

■ 탈모 토탈 솔루션: 바이오의약품 개발

epibiotech



CONTENTS

BIG DATA-BASED HAIR LOSS SOLUTION

01

회사 개요

02

세포치료제

03

ASO치료제

04

Summary



epibiotech 

 BIG DATA-BASED HAIR LOSS SOLUTION

01

회사 개요

01. 회사 개요

전사체 빅데이터 해석을 통한 탈모 토탈 솔루션 개발

호르몬 및 노화에 따른 탈모 유전자 발현으로 다양한 탈모 유발 → Hair.I. 플랫폼을 통한 신약 개발
다양한 탈모 모델에서 유효성 평가 기반으로 신약 창출

The Yakup 1954-2025
약업신문

HOME > 뉴스 > 산업

에피바이오텍 성종혁 대표 “비만 혁신 다음은 '탈모'...신약개발 공식 바뀌고 있다”

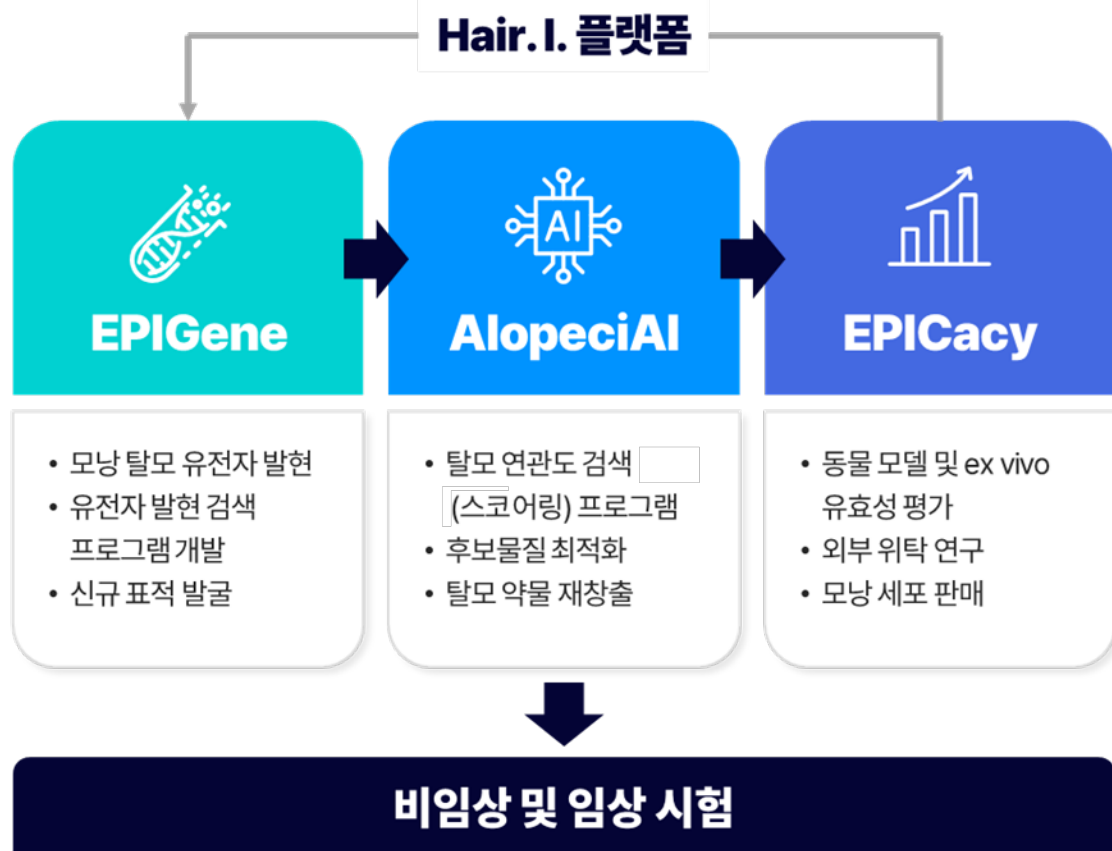
단일세포 RNA 시퀀싱 기반 탈모·두피 연구개발 기술 확보
‘EPIGene’ ‘Hair.I.’ 솔루션으로 신약 타겟 발굴과 개발 판단 기준 제시
데이터 기반 접근으로 탈모 신약개발 속도와 성공 가능성 증대

권혁진 기자 | hjkwon@yakup.com | 기자가 쓴 기사 더보기
입력 2026.01.16 06:00 | 수정 2026.01.16 08:13

한경 BIO Insight

[바이오 포럼] 에피바이오텍 "빅데이터 활용해 탈모 치료제 개발"

에피바이오텍의 Hair.I. 플랫폼은 탈모 유전자 데이터베이스 ‘EPIGene’, AI 후보물질 탐색 엔진 ‘AlopeciAI’, 동물·ex vivo 유효성 평가 모듈 ‘EPIcacy’로 구성된다. 성 대표는 "수만개 모낭 세포를 약 20개의 세포 유형으로 분류한 고해상도 데이터셋을 구축했다"며 "이를 통해 질환 유형별 표적 유전자와 세포 간 상호작용을 분석한다"고 했다.



Hair.I. 플랫폼을 통한 신약개발 혁신

EPIGene 데이터 + AI 분석 + ASO 플랫폼 기술의 융합으로 차세대 탈모 RNA 치료제 개발의 새로운 패러다임을 제시합니다.





에피바이오텍은 국내외 주요 제약사들과 전략적 파트너십을 구축하며 탈모치료제 연구개발을 선도
대웅제약과, 인벤티지랩과는 SI 투자 유치를 진행
국내 5개사 탈모 치료 솔루션 관련 기술이전

사명	협력유형	주요기여/성과
대웅제약	SI 투자 연구비 수주	세포 치료제 공동 연구
인벤티지랩	SI 투자	탈모치료제 공동 연구
지에프씨생명과학	기술 이전	모유두세포 엑소좀 화장품 소재 개발, 모유두세포 공급
셀트리온	기술 이전	EPI-002 탈모 방지 기능성 화장품 소재
큐마인	기술 이전	RIPK1 siRNA, CXXC5 ASO 기술이전
뉴로서킷	기술 이전	EPIGene 사용권
애거슨	기술 이전	GMP 생산 공정 노하우
하이셀텍	세포주 생산 (CMO)	편도 유래 줄기세포주 개발

주요 제약사와의 전략적 파트너십



세포 치료제 공동 연구



세포배양액 기술이전



지속형제제 공동 연구



화장품소재 기술이전



- 중국, 미국, 독일, 베트남, 필리핀 등 전 세계 다양한 파트너사와의 협력을 통해 글로벌 탈모치료제 개발을 선도
- AbbVie와 항체 및 ASO 프로젝트 collaboration
- 중국 상장사인 베이징 노스랜드와는 합작법인 설립을 추진하며 모유두세포치료제의 중국 재생의료 진출
Oddity Tech, Nutrafol, RUBEDO (미국), 피터맨파마 (유럽), 펩트리스 (인도)와 유효성 평가 사업 계약

The Yakup
1954-2026
약업신문

HOME > 뉴스 > 산업

에피바이오텍, '보산진-애브비 바이오텍 이노베이터 어워드' 수상

CXCL12 표적 중화항체 기반 탈모 치료제 'EPI-005' 혁신성 인정

이권구 기자 | kwon9@yakup.com

입력 2026.04.29 09:36 수정 2026.04.29 09:39

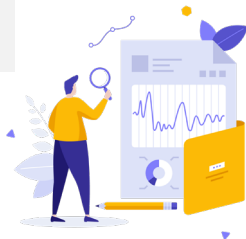


대표 협력 진전 사례

파트너	기간	진전 내용
AbbVie	2023~2026	• 파이프라인-AI 플랫폼 소개, 심층 Q&A, • KHIDI x AbbVie Biotech Innovator Award
Beijing Northland	2025~	• NDA 체결, 탈모 프로그램 협력 검토, • 중국 JV 협의-계획
Eli Lilly	2025.07~	• ExploR&D와 미팅 진행 중 • CDA 체결

해외 매출 계약





- 2025년 매출액 19.3억원 달성
- 기술이전, 유효성 평가 등 다각화된 수익 구조

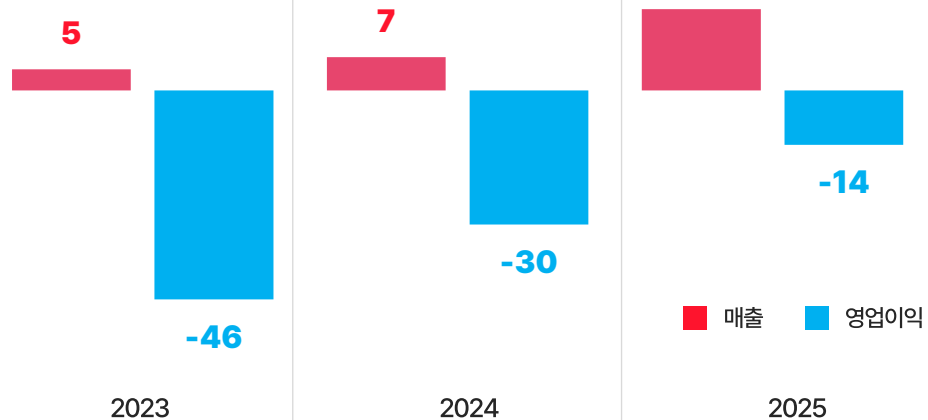
매출 및 영업 이익

단위: 억 원

시장성, 사업성 검증 완료

매출및이익성장본격화

CAGR 96.5%

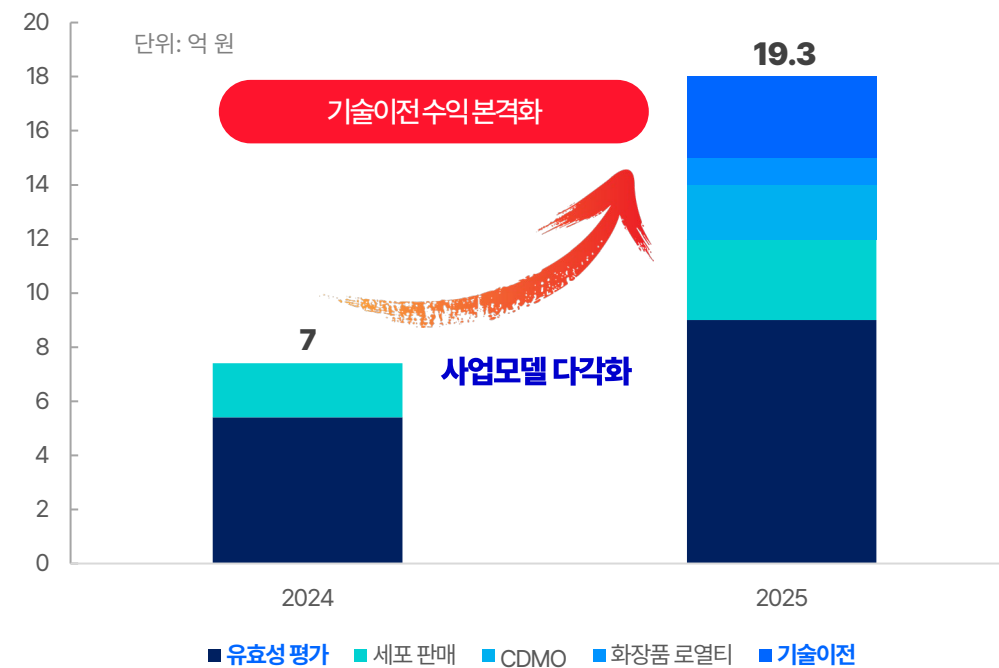


사업부분별 예상 매출액

단위: 억 원

기술이전수익본격화

사업모델 다각화



제형	파이프라인	탈모타입	기전	디스커버리	비임상	IND	임상1/2a상	비고
세포치료제	EPI-001	안드로겐성 탈모	자가 모유두세포					2024 범부처재생의료 기술개발사업 과제 선정
	EPI-008	안드로겐성 탈모	동종 모유두세포					2023 범부처재생의료 기술개발사업 과제 선정
합성의약품	EPI-002	탈모 방지 화장품	RIPK1 저해제					탈모 방지 화장품 개별 인증 (셀트리온 스킨큐어)
	EPI-011	항암제 유발 탈모	NET 억제					우울증 → 탈모 약물 재창출
ASO치료제	EPI-105	안드로겐성 탈모	Fibroimmune remodelling					글로벌제약사 오픈이노베이션어워드 수상 2026년 중소벤처기업부과제 선정



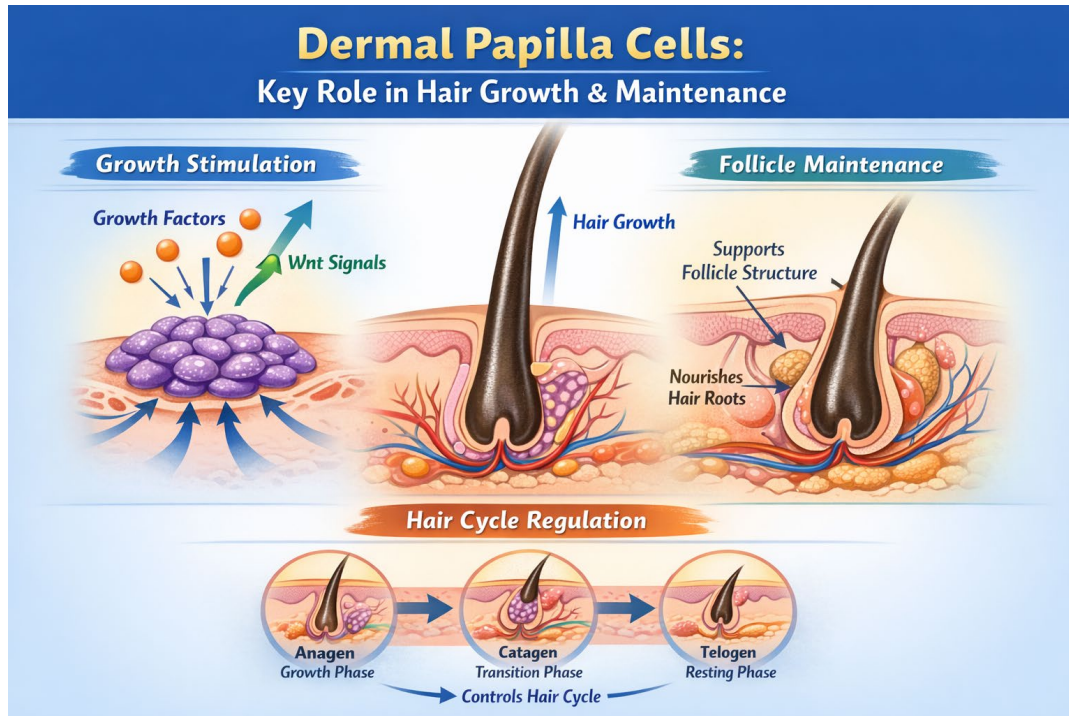
epibiotech 

 BIG DATA-BASED HAIR LOSS SOLUTION

02

모유두세포치료제

DPC는 모낭 기저부의 특수한 간엽 세포군으로, 모발 성장과 모낭 크기, 모발 형태를 조절하는 신호 중심
 중간엽줄기세포 (MSC)처럼 간접적인 파라크린 효과에 머무는 것이 아니라, 보다 직접적으로 모낭 재생 프로그램을 건드릴 수 있는 세포
 Hair inductivity는 우수하지만, 장기 계대배양에서 감소하는 경향 → 안정적인 장기 계대배양법 개발 필요



	주요 예상 문제점	에피바이오텍 대응
기술적 관점	충분한 세포 수 확보	세포 분리법 개발 및 특허 확보 세포 배양액 개발 및 특허 확보
	장기 배양시 hair inductivity 감소	배양방법 개선 (저산소 배양) 세포 배양액 개발
	장기 배양시 면역반응 증가 가능성	세포 배양액 첨가물 개발 및 특허 확보
	약효의 donor variability	동종 세포치료제 개발 필요 건강하고 우수한 기증자 선정
사업적 관점	비용 대비 효과에서 기존 약물과 경쟁력	자가세포 치료제 → 프리미엄 시술 전략 (일본 시세이도 RHC-001 사업화 완료) 여성탈모환자 타겟팅 10만 vial 확보, 동종세포치료제 개발 (1회 주사 50만원 미만)

자가모유두세포치료제 (EPI-001): 임상진행중



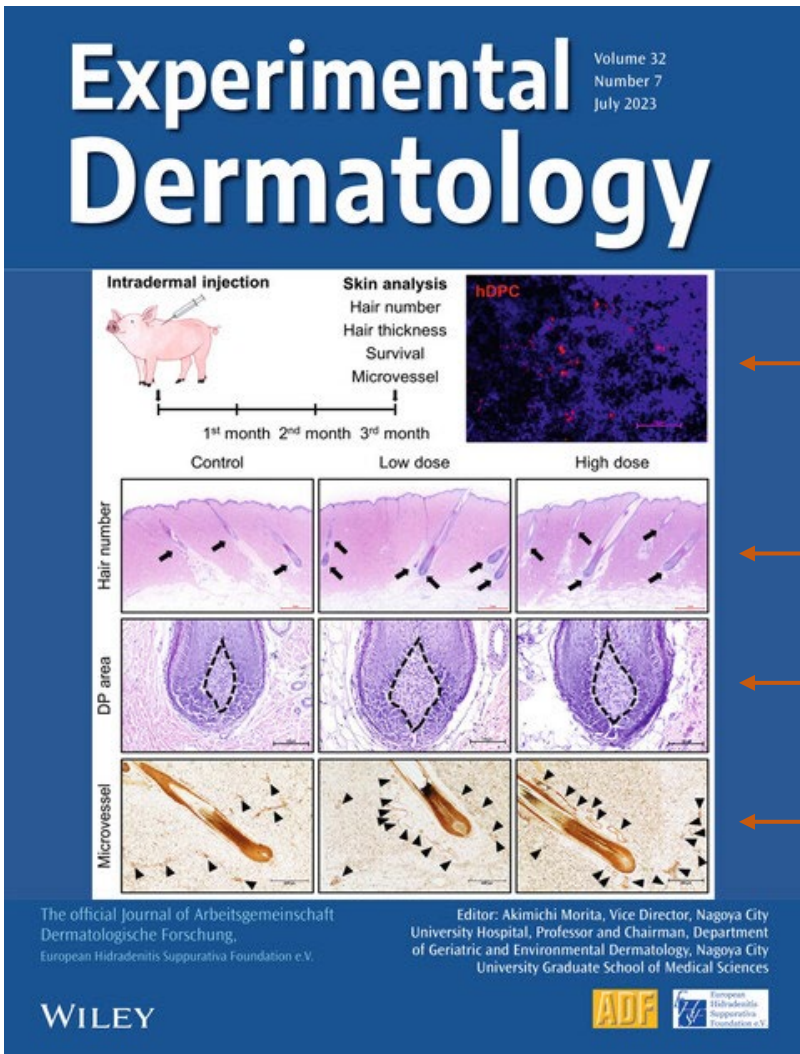
안드로겐성 탈모증 환자를 대상으로 EPI-001의 안전성/내약성 평가 및 유효성 탐색을 위한 제1/2a상 임상시험
 모유두세포 치료제 임상시험은 EPI-001이 최초 사례
 범부처재생의료기술개발사업단 임상 과제 선정 (3년 25억원 지원)



제 1상 임상시험 (~ 2027. 1Q)

제 2a상 임상시험 (~ 2028. 2Q)

대상질환	안드로겐성 탈모증		안드로겐성 탈모증
목적	Primary	안전성/내약성 평가 후 최대 내약용량 (MTD) 확인, 제2a상 임상시험에서 권장용량 (RP2D) 결정	위약 대비 EPI-001의 유효성 및 안전성 확인
	Secondary	예비 유효성 탐색: 안드로겐성 탈모증	
시험설계	Dose escalation		Dose expansion
안정성평가변수	DLT, 이상사례 및 국소이상사례, 활력징후, 실험실적 검사		-
유효성평가변수	전체 모발 수 개선율		전체 모발 수 개선율
	평균 모발 직경의 변화량		평균 모발 직경의 변화량
	모발 증식 변화에 대한 시험대상자 설문지 평가		모발 증식 변화에 대한 시험대상자 설문지 평가
	임상 사진 촬영을 통한 모발 증식 변화에 대한 시험자 평가		임상 사진 촬영을 통한 모발 증식 변화에 대한 시험자 평가
시험수행			임상 사진 촬영을 통한 모발 증식 변화에 대한 피부과 전문가 패널 평가
	중앙대학교병원		중앙대학교병원



제약바이오

에피바이오텍, 동종 모유두세포 탈모치료제 연구...국제학술지 표지논문 선정

투여된 인간 모유두세포는 돼지 피부에서 3개월 이상 생존 확인

에피바이오텍은 모유두세포를 자가 및 동종 세포치료제로 개발 중으로, 랩 스케일로 생산한 모유두세포를 돼지 피부에 투여한 결과 모낭 수 및 두께가 증가함을 확인

모유두세포 투여 후 모발수 증가

돼지 모델에서 EPI-008 단회 투여만으로 3개월 이상까지의 발모 효과가 충분히 지속

모유두세포 투여 후 모발 두께 증가

출처 : 팜뉴스(<https://www.pharmnews.com>)

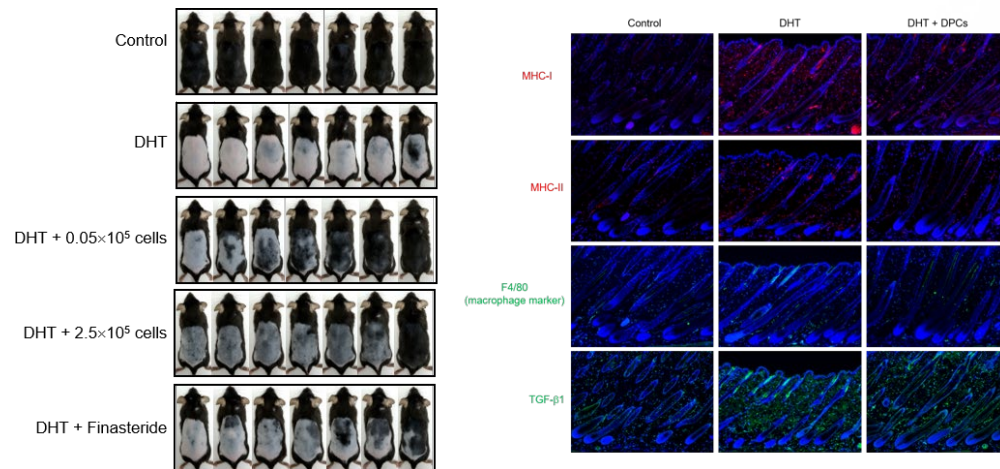
모유두세포 투여 후 모세혈관 형성

모유두세포 비임상 유효성 평가

안드로겐성 탈모 모델에서 유효성 평가 완료 → 투여한 모유두세포의 immune modulation기능 확인

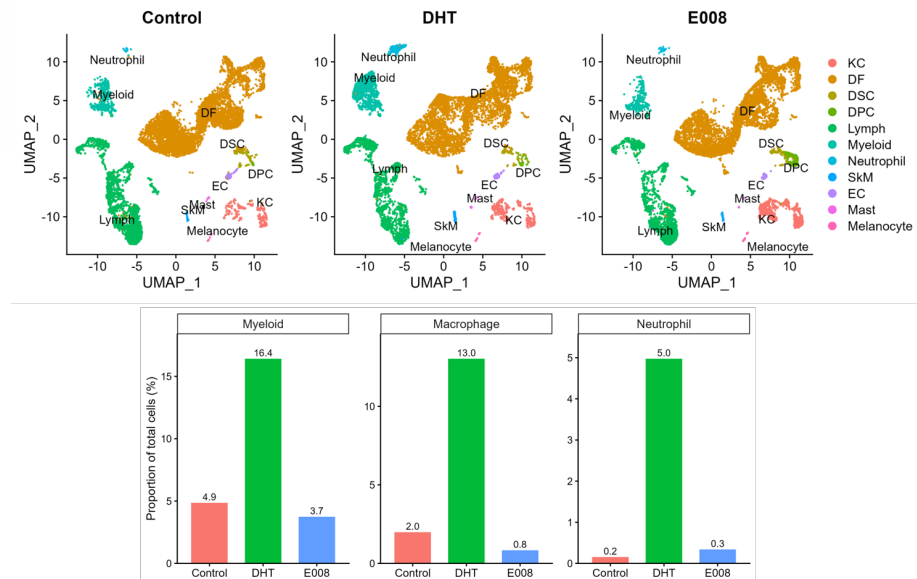
추가적인 single cell 분석에서 EPI-008의 주요 발모기전이 면역반응이 우세한 여성형 탈모와 적합 확인 → 임상 2상에서는 여성환자 대상 임상 계획

안드로겐성 탈모에서 유효성 평가



탈모모델에서 finasteride 대비 우수한 효과
조직분석에서 면역반응/면역세포 억제 확인

Single cell RNAseq 분석 결과

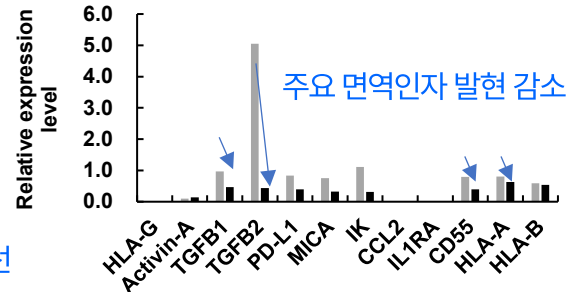
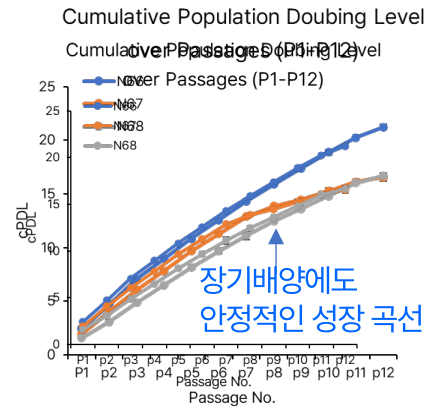


EPI-008 투여군에서 macrophage, neutrophil 등 면역세포 감소 확인

동종세포치료제 (EPI-008) 분리/배양 프로토콜 개발 및 비임상시험

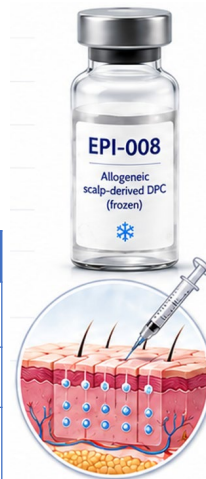
건강한 기증자로부터 얻은 모유두세포: 장기 배양에도 안정적인 성장 곡선, 주요 면역인자 발현 감소 → 세포뱅크 구축
비임상 시험 완료

세포 뱅크 구축 현황



	총 생산 가능 세포수	수량	종류
p0	3.52×10^6 cells		
p3	1.59×10^8 cells	53 vials	RCB: 3×10^6 cells/vial
p6	1.63×10^9 cells	1,350 vials	MCB: 1.2×10^6 cells/vial
p9	3.81×10^{10} cells	30,000 vials	완제: 1.2×10^5 cells/vial

비임상시험 완료



단회 투여 독성 (8주 관찰)

최종보고서 5월 수령

분포시험

최종보고서 4월 수령

장기 투여 독성 (26주 관찰)

최종보고서 8월 수령

독성/이상반응 관찰되지 않음

Key point

- 8월 20일 IND서류 제출

동종 모유두세포 치료제 (EPI-008): 임상 계획



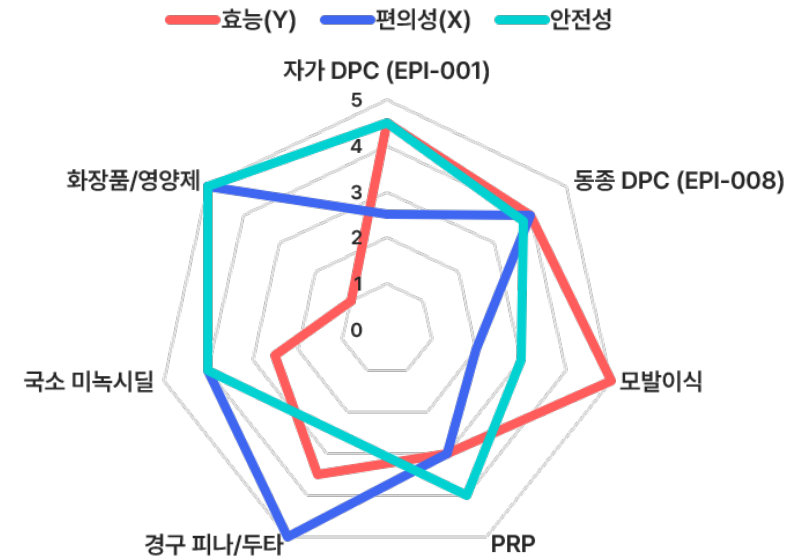
동종세포치료제 임상 프로토콜을 확립 → 8월 20일 IND submission
10만 vial 이상 생산 공정 → 경제성 확보

임상 계획

항목	내용
시험명	안드로겐성 탈모증 환자를 대상으로 EPI-008의 안전성, 내약성 및 탐색적 유효성을 평가하기 위한 공개, 단회투여, 용량증량 제1상 임상시험
시험 목적	안전성 및 내약성 평가(Primary), 탐색적 유효성 평가(Secondary)
시험 디자인	Open-label, Single-dose, Dose-escalation, Phase 1, Traditional 3+3 design 또는 해당 디자인의 확장형 변형
대상자 수	디자인에 따라 검토중
용량군	Cohort 1: $0.25 \times 10^5 \text{ cells/cm}^2$ Cohort 2: $0.75 \times 10^5 \text{ cells/cm}^2$
투여방법	단회 두피 피하투여 (1 cm 이상 간격으로 분할 투여), 최대 20site 분할 투여
DLT 평가기간	투여 후 4주
추적관찰 기간	투여 후 1, 2, 4, 12, 24주
주요 안전성 평가 항목	DLT, 이상사례, 실험실적검사, 면역원성 평가 등
탐색적 유효성 평가 항목	임상사진 평가(Global photographic assement), Phototrichogram(총 모발수 변화량, 평균 모발직경), 시험대상자 설문 평가 등



기존시술 등과 비교



동종세포치료제의 경우 유효성, 안전성, 시술 비용 등 전부분에서 우수



epibiotect 

 BIG DATA-BASED HAIR LOSS SOLUTION

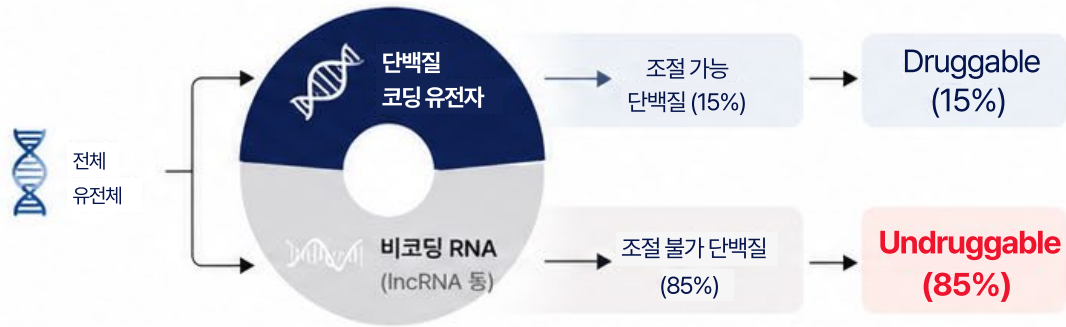
03

ASO 치료제

RNA 치료제의 장점 및 탈모치료제 개발 현황

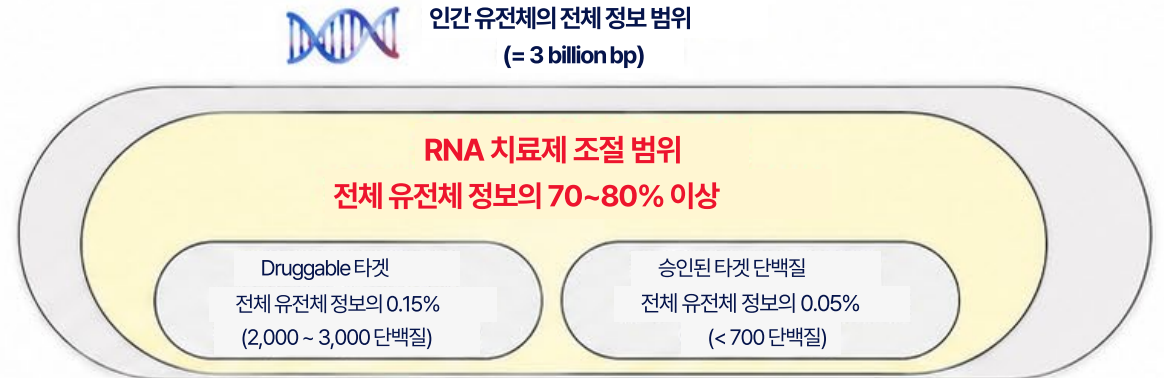
RNA 치료제는 저분자약물이나 항체로 개발이 어려운 **undruggable**한 신규 AGA 표적을 공략할 수 있는 차별화된 접근법

전통적 의약품의 한계점



❌ 타겟 단백질의 약 85%는 'undruggable'
전통적 의약품으로 접근할 수 있는 표적의 범위가 제한적

RNA 치료제의 유전체 조절 확장성



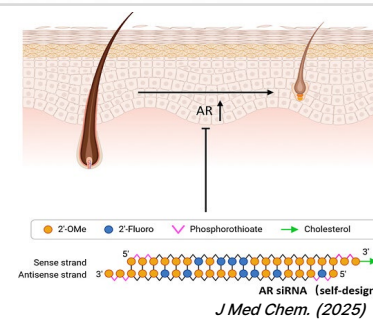
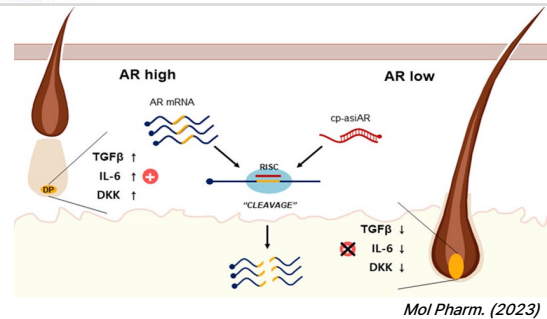
🎯 RNA 치료제는 유전체 정보의 70~80% 이상을 조절 가능
기존 의약품 대비 수십~수백 배 더 넓은 표적 공간을 확보

AGA 미충족 수요와 ASO의 전략적 적합성



AGA 원인은 복합적임
모낭주변 미세환경 조절을 위해 ASO 개발로
기존 치료제 (AR억제 위주) 의 한계 극복

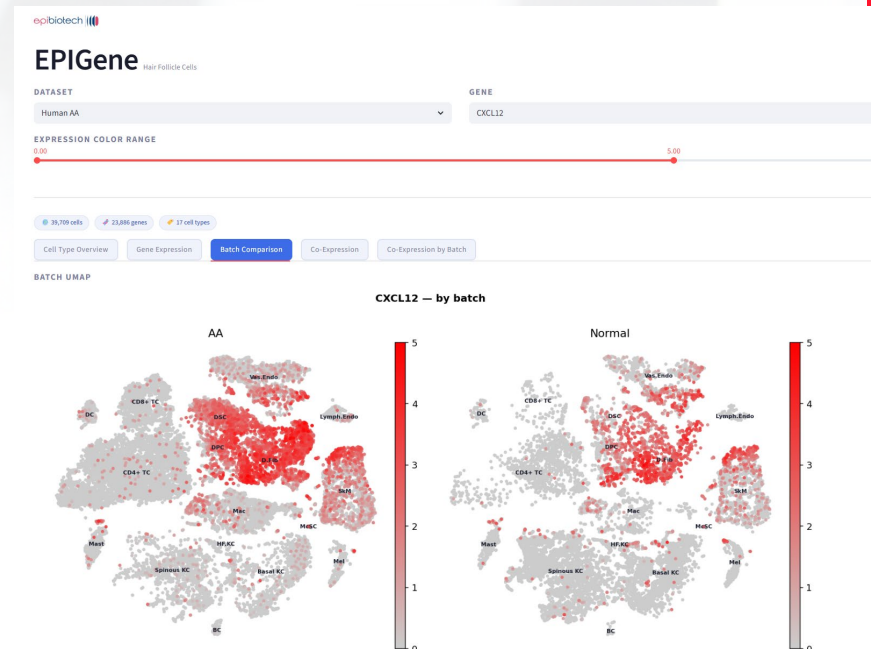
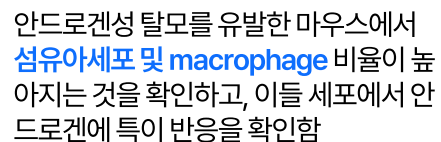
AR을 타겟하는 siRNA 치료제 개발



✅ ASO를 통한
First-in-class 탈모 치료제 개발

에피바이오텍은 수만 개 이상의 개별 모낭 세포를 약 20종류로 분류하고, 각 세포별로 유전자 발현 패턴을 탈모 유형·단계별로 분석한 고해상도 데이터셋을 구축
마우스 및 인간 두피 데이터를 실시간 검색할 수 있는 프로그램 개발 (EPIGene) 완료

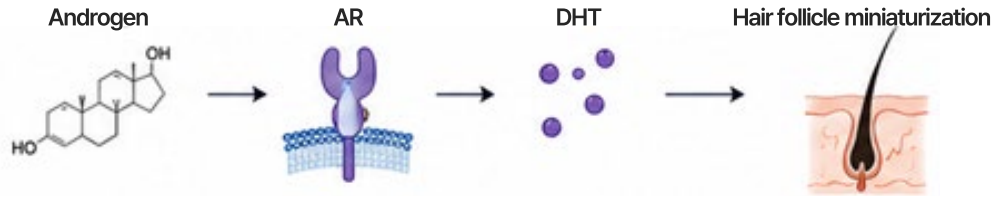
EPIGene을 활용한 탈모유전자 검색



CXCL12 유전자는 인간원형탈모 모낭의 섬유아세포 및 모유두세포에서 발현 증가

EPIGene: Single cell분석을 통한 새로운 발견 → 탈모발생/치료에 대한 신규 가설 수립

기존 탈모 치료제 (AR타겟): 안드로겐 신호 억제 중심



대표 기전 / 치료제

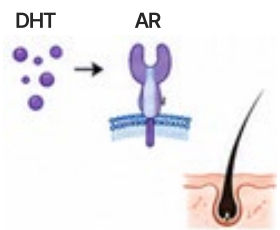
- 5α-reductase inhibitor (finasteride, Dutasteride)
- AR antagonist
- AR degrader

한계점

- 초기 AGA 환자에 효과적
- Late-stage 환자에서 효과 감소
- 섬유화 및 염증에는 직접 작용하지 않음
- 여성형 탈모(FPHL)에서 반응 예측성 낮음

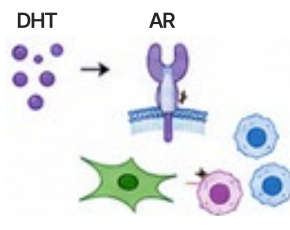
AGA 진행 단계별 병태 생리

초기 AGA (Androgen 의존적)

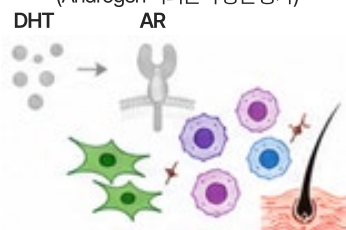


AR 억제제 효과 높음

중기 AGA

염증 시작, 섬유화 초기
AR 억제제 효과 감소

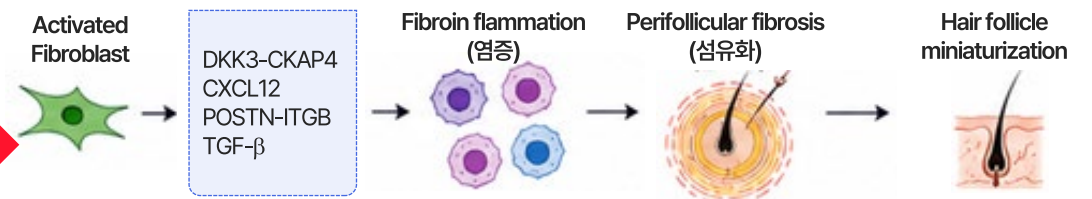
후기/Late-stage AGA (Androgen 비의존적 병인 증가)

섬유화 및 염증 심화
AR 억제제 불응

AR 억제제 반응 우수

AR 억제제 반응 저하/불응

에피바이오텍의 접근법: 섬유화 및 염증 억제 (Fibroimmune Remodeling 타겟)



차별화 포인트

- AR 의존성이 낮아도 효과 기대
- 진행성(Late-stage) 환자 대상
- 섬유화(Fibrosis) 억제
- 염증(Inflammation) 억제
- 모낭 미세 환경 자체를 개선

핵심 파이프라인 (ASO 치료제)

- CKAP4 ASO (EPI-103)
- CXCL12 ASO (EPI-104)
- POSTN ASO (EPI-105)
- Dual ASO (EPI-106)

Target Patient Population

AR 억제제 반응이 낮은 환자

약10~20%(남성 AGA)
Finasteride / Dutasteride
불응 환자

진행성(Late-stage) AGA



초기 진행 후

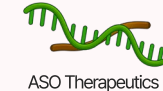
섬유화 염증 누적으로
기존 치료 효과 제한

여성형 탈모(FPHL) 환자

AR 의존성 낮고 비안드로겐 요인
(염증, 섬유화, 호르몬 변화 등)
기여도가 높음

에피바이오텍의 비전

섬유화와 염증을 근본적으로 제어하여, 기존 치료제에 반응하지 않는 진행성 및 여성 탈모 환자에게 새로운 치료 옵션을 제공합니다.





epibiottech 

 BIG DATA-BASED HAIR LOSS SOLUTION

04

Summary

Summary

에피바이오텍 경쟁력

에피바이오텍 R&D 선순환 시스템

01 탈모 생물학 전문성

탈모질환 별 유전자데이터베이스
글로벌 유효성 평가사업 확장

02 ASO IP 및 데이터 자산

20여개 타겟 유전자 IP확보

03 검증된 파이프라인

세포치료제 임상 진행

Multi-Modal Pipeline

세포치료 + 항체 + Small molecule
다중 모달리티(Modality) 기반
탈모 치료제 포트폴리오 구축

IP 및 데이터 자산 축적

높은 기술 진입장벽 형성
지속적인 R&D 데이터 및 특허 포트
폴리오 축적으로 모방 불가한
진입 장벽 형성

scRNA-seq DB & ASO

세포 데이터베이스 기반 약물 탐색 플랫폼
독자적인 탈모세포 DB와 ASO를
융합한 First-in-class 신규 타겟
탐색 플랫폼

자체 효능평가 인프라

개발 속도 및 성공률 향상
독자적 동물모델 및 평가 인프라
구축으로 신약 개발 기간 단축 및
임상 성공률 제고



탈모 특화 플랫폼 기업

탈모 치료제 개발의 새로운 표준을 만드는 선도 기업 에피바이오텍